



第一次作业.

1.2

计算机组成是计算机系统结构的逻辑实现, 计算机实现是计算机组成的物理实现, 比如设计指令系统时, 确定是否有加法指令属于计算机系统结构, 决定用串行加法器还是并行加法器实现属于计算机实现组成, 线路连接及器件选择属于计算机实现。

1.7

$$\text{总条数} = 45000 + 8000 + 75000 + 1500 = 129500 \text{ 条}$$

$$\text{CPI} = (45000 \times 1 + 8000 \times 4 + 75000 \times 2 + 1500 \times 2) = 1.776$$

$$\text{MIPS速率} = \frac{400M}{\text{CPI}} = 225 \text{ MIPS}$$

$$\text{程序执行时间} = 129500 \div 225 = 575 \mu s$$

1.8.

MIPS速率(单位MIPS):

	计算机A	计算机B	计算机C
程序1	100	10	5
程序2	0.1	1	5
程序3	0.2	0.1	2
程序4	1	0.125	1

$$\text{算术平均值} = A = (100 + 0.1 + 0.2 + 1) \div 4 = 25.325 \text{ MIPS}$$



西安交通大学

中国 西安 710049

Xi'an Jiaotong University
Xi'an 710049, P.R. China

$$B = (10 + 1 + 0.1 + 0.15) \div 4 = 2.81 \text{ MIPS}$$

$$C = (5 + 5 + 2 + 1) \div 4 = 3.25 \text{ MIPS}$$

$$\text{几何平均值: } A = (100 \times 0.1 \times 0.2 \times 1)^{\frac{1}{4}} = 1.189 \text{ MIPS}$$

$$B = (10 \times 1 \times 0.1 \times 0.15)^{\frac{1}{4}} = 0.595 \text{ MIPS}$$

$$C = (5 \times 5 \times 2 \times 1)^{\frac{1}{4}} = 2.659 \text{ MIPS}$$

$$\text{调和平均值: } A = 4 \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.2} + \frac{1}{1} \right)^{-1} = 0.25 \text{ MIPS}$$

$$B = 4 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{1} + \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.15} \right)^{-1} = 0.21 \text{ MIPS}$$

$$C = 4 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} \right)^{-1} = 2.11 \text{ MIPS}$$

1.10

(1) 设零件3可件改进比例为 x

$$[(1 - 0.3 - 0.3 - x) + \frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{x}{10}]^{-1} = 10$$

$$x = 36.1\%$$

$$(2) [(1 - 0.3 - 0.3 - 0.2) / ((1 - 0.3 - 0.3 - 0.2) + \frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{0.2}{10})] \times 100\% = 81.6\%$$

11.

$$\text{原来平均 CPI} = 30\% \times 5 + 70\% \times 1.5 = 2.375$$

设除EPSQR外 CPI = x

$$\text{则 } 49\% \times 20 + 96\% \cdot x = 2.375$$

$$x = \frac{1.05}{64}$$



西安交通大学

中国 西安 710049

Xi'an Jiaotong University
Xi'an 710049, P.R. China

~~第一种提升~~ $CPI = 49\% \times 3 + 96\% \times \frac{1.05}{64} = 1.695$

第二种 $CPI = 30.9\% \times 3 + 70\% \times 1.15 = 1.775$

第一种提升 $2.375 \div 1.695 = 1.41\text{倍}$

第二种提升 $2.375 \div 1.775 = 1.34\text{倍}$

∴ 方案一更好。